مذكرات محور: عموميات على الدوال

السنة الأولى ثانوي – جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

5 مذكرات (10 ساعات) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 12: مفهوم الدالة ، مجموعة التعريف ، الصورة والسوابق.

مذكرة 13: التمثيل البياني لدالة والقراءة البيانية.

مذكرة 14: اتجاه تغير دالة وجدول التغيرات.

مذكرة 15: القيم الحدية لدالة.

مذكرة 16: شفعية دالة والبرهان بمثال مضاد.

مراجع النشاطات: الكتاب المدرسي للسنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا (الباب 3 ص 49–50).

مذكرة رقم 12

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: عموميات على الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: مفهوم الدالة ، مجموعة التعريف ، الصورة والسوابق **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المجالات.
- الدالة الخطية والدالة التآلفية (التعليم المتوسط).

الكفاءات المستهدفة:
- تحديد دالة: متغيرها ، مجموعة تعريفها.
- تعيين صورة عدد أو سوابقه بدالة معرفة بدستور.
- الربط بين دستور وجدول قيم.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** التذكير بالدالة التآلفية. **1** ثمن الكيلوغرام من البرتقال DA: 250 ما ثمن x kg؟ **2** هل يمكن أن يكون $x = -2$ ؟	10 د	حوار شفهي.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 02 صفحة 49** ✓ الطول x ينتمي إلى المجال $[0;10]$: هذه هي **مجموعة التعريف.** ✓ بعد الحساب نجد: $A(x) = \dfrac{-x^2+5x+50}{2}$: كل قيمة لـ x تعطي **مساحة وحيدة.** ✓ $x = 0 \iff x(5-x) = 0 \iff A(x) = 25$ أو $x = 5$: للعدد 25 **سابقتان.** ✓ جدول قيم بالحاسبة: $A(0) = 25$ ، $A(2) = 28$ ، $A(4) = 27$ ، $A(6) = 22$ ، $A(8) = 13$ ، $A(10) = 0$.	35 د	عمل ثنائي ثم نقاش ؛ جدول القيم بالحاسبة (TABLE).
بناء المعارف	**تعريف** D جزء من $\mathbb{R}$. نعرّف **دالة** f على D عندما نرفق بكل عدد حقيقي x من D عدداً حقيقياً **وحيداً** نرمز له $f(x)$. نكتب $f : x \mapsto f(x)$. **مفردات** ✓ D مجموعة تعريف f ونرمز لها D_f ؛ x **المتغير.** ✓ $f(x)$ **صورة** x ؛ إذا كان $f(a) = b$ فإن a **سابقة** لـ b. ✓ نعرّف دالة بدستور ، أو بجدول قيم ، أو بتمثيل بياني.	50 د	تدوّن التعاريف ؛ نؤكد على كلمة «وحيد».

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	تعيين مجموعة التعريف نستبعد القيم التي تعدم المقام ، ونشترط أن يكون ما تحت الجذر موجباً. **مثال** ✓ $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-3}$: $D_f=\mathbb{R}-\{3\}$. ✓ $g(x)=\sqrt{4-2x}$: $x\leqslant 2 \iff 4-2x\geqslant 0$ ، $D_g=]-\infty;2]$. ✓ $h(x)=\dfrac{\sqrt{x+1}}{x-2}$: $D_h=[-1;2[\cup]2;+\infty[$.		
	حذار f هي الدالة ، و $f(x)$ عدد (صورة x).		
التقويم	**تطبيق** $f(x)=x^2-3$. **1** احسب صورة 2 و -2. **2** عيّن سوابق 6 ثم سوابق -5. **3** عيّن مجموعة تعريف $k(x)=\dfrac{1}{x^2-4}$. **الحل:** **1** $f(2)=f(-2)=1$ ؛ **2** $x^2=9$: السابقتان 3 و -3 ؛ $x^2=-2$: لا سابقة لـ -5 ؛ **3** $D_k=\mathbb{R}-\{-2;2\}$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 13

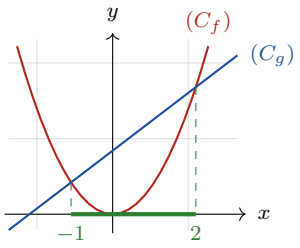
الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: عموميات على الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التمثيل البياني لدالة والقراءة البيانية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المعلم في المستوي.
- مفهوم الدالة ، الصورة والسابقة.

الكفاءات المستهدفة:
- قراءة صورة عدد وسوابقه بيانياً.
- الحل البياني لمعادلات ومتراجحات.
- الحاسبة البيانية.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** $f(x)=x^2-3$. هل النقطة $A(2;1)$ تنتمي إلى منحنى f ؟ و $B(1;0)$ ؟	10 د	تذكير بالحصة السابقة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 01 صفحة 49** ✓ كل عمود من الجدول (المسافة x ، تواتر النبضات) يعطي نقطة في المعلم ، ونصل النقط بخط منحنٍ منتظم. ✓ تواتر النبضات عند منتصف المسافة (200 m: 175 نبضة في الدقيقة). ✓ التواتر 175 يقابل المسافة 200 m: قرأنا **سابقة** بيانياً. ✓ التواتر أكبر من 165 عندما تكون المسافة في $]100;400[$.	35 د	يُوزَّع ورق مليمتري.
بناء المعارف	**تعريف** **التمثيل البياني** للدالة f هو مجموعة النقط $M(x;f(x))$ حيث $x\in D_f$ ، ونقول إن $y=f(x)$ **معادلة** له. **خاصية** $a\in D_f \iff M(a;b)\in(C_f)$ و $b=f(a)$.	50 د	نرسم الأسهم بالألوان على السبورة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	القراءة البيانية ✓ **صورة** a: من a على محور الفواصل نصعد إلى (C_f) ثم نتجه أفقياً إلى محور التراتيب. ✓ **سوابق** b: نرسم المستقيم $y=b$ ، ومن كل نقطة تقاطع مع (C_f) ننزل إلى محور الفواصل. ✓ **حلول** $f(x)=g(x)$: فواصل نقط تقاطع (C_f) و (C_g) ؛ **حلول** $f(x)<g(x)$: فواصل نقط (C_f) الواقعة **تحت** (C_g). **مثال** $f(x)=x^2$ و $g(x)=x+2$: المنحنيان يتقاطعان في نقطتين فاصلتاهما -1 و 2 ، إذن $x\in$ $\iff$ $f(x)<g(x)$ $]-1;2[$. 		
	حذار القراءة البيانية تقريبية ؛ نتحقق جبرياً عند الإمكان.		
التقويم	**تطبيق** $f(x)=x^2-2x$. **1** بالحاسبة البيانية ارسم (C_f). **2** حل بيانياً $f(x)=0$ و $f(x)<0$. **3** تحقق جبرياً. **الحل:** **2** $\{0;2\}$ و $]0;2[$ ؛ **3** $x^2-2x=x(x-2)$. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	باستعمال الحاسبة البيانية.

مذكرة رقم 14

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: عموميات على الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: اتجاه تغير دالة وجدول التغيرات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التمثيل البياني لدالة.
- خواص الترتيب.

الكفاءات المستهدفة:
- تعريف اتجاه تغير دالة.
- الانتقال من جدول التغيرات إلى التمثيل البياني والعكس.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** منحنى درجة الحرارة خلال يوم: متى ترتفع؟ متى تنخفض؟	10 د	حوار حول ظاهرة مألوفة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 05 صفحة 50** ✓ التحويل من الدرجة المئوية إلى فهرنهايت دالة تآلفية: $F = 1{,}8\,C + 32$ ، والنقطتان $A(0;32)$ و $B(100;212)$ من تمثيلها. ✓ كلما زادت C زادت F: الدالة **متزايدة**. ✓ معامل التوجيه $\dfrac{212-32}{100} = 1{,}8 > 0$.	35 د	عمل ثنائي.
بناء المعارف	**تعريف** f دالة و I مجال من D_f: ✓ f **متزايدة تماماً** على I إذا كان من أجل كل $a < b$ من I: $f(a) < f(b)$. ✓ f **متناقصة تماماً** على I إذا كان من أجل كل $a < b$ من I: $f(a) > f(b)$. ✓ f **ثابتة** على I إذا كان $f(a) = f(b)$ لكل a و b من I. **جدول التغيرات** نلخص اتجاه التغير بأسهم: صاعد (متزايدة) ، نازل (متناقصة). مثلاً للدالة $f(x) = x^2$: x: $-\infty$ ، 0 ، $+\infty$ $f(x)$: ↘ 0 ↗	50 د	نرسم جدول التغيرات ونقابله بالمنحنى.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال ✓ $f(x)=-3x+2$: إذا كان $a<b$ فإن $-3a>-3b$ ومنه $f(a)>f(b)$: متناقصة تماماً على $\mathbb{R}$. ✓ $g(x)=x^2$ على $[0;+\infty[$: إذا كان $0\leqslant a<b$ فإن $a^2<b^2$: متزايدة تماماً. **حذار** لا علاقة بين اتجاه التغير والإشارة: دالة سالبة قد تكون متزايدة.		
التقويم	**تطبيق** **1** ادرس اتجاه تغير $h(x)=2x-5$ على $\mathbb{R}$. **2** ارسم منحنياً ممكناً لدالة f معرفة على $[-3;4]$ متزايدة على $[-3;1]$ ومتناقصة على $[1;4]$ مع $f(-3)=-1$ ، $f(1)=3$ ، $f(4)=0$. **الحل: 1** $a<b\Rightarrow 2a-5<2b-5$: متزايدة تماماً. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	لكل تلميذ منحنى مختلف: نقارن.

مذكرة رقم 15

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: عموميات على الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: القيم الحدية لدالة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- اتجاه التغير وجدول التغيرات.
- المتطابقات الشهيرة.

الكفاءات المستهدفة:
- تعريف القيمة الحدية العظمى والصغرى.
- تعيين القيم الحدية بالحاسبة البيانية وبالحساب.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** قذيفة ترتفع ثم تنزل: ما أعلى ارتفاع تبلغه؟	10 د	ربط بالواقع.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** مستطيل محيطه 20 cm وأحد بعديه x. 1 عبّر عن مساحته $A(x)$. 2 بالحاسبة: ما قيمة x التي تجعل المساحة أكبر ما يمكن؟ ✓ البعد الآخر $10-x$ ، و $A(x)=x(10-x)$ حيث $x\in]0;10[$. ✓ الجدول: $A(4)=24$ ، $A(5)=25$ ، $A(6)=24$ **تخمين**: أعظم مساحة 25 عند $x=5$ (مربع). ✓ **إثبات:** $A(x)=25-(x-5)^2\leqslant 25$ و $A(5)=25$.	35 د	عمل بالحاسبة البيانية في مجموعات.
بناء المعارف	**تعريف** f دالة معرفة على مجال I و $a\in I$: ✓ $f(a)$ **قيمة حدية عظمى** لـ f على I إذا كان $f(x)\leqslant f(a)$ لكل $x\in I$. ✓ $f(a)$ **قيمة حدية صغرى** إذا كان $f(x)\geqslant f(a)$ لكل $x\in I$. **إثبات قيمة حدية** نكتب $f(x)$ على شكل $m+(\ldots)^2$ (صغرى) أو $M-(\ldots)^2$ (عظمى) ، ونعيّن القيمة التي تبلغها.	50 د	نؤكد الفرق بين التخمين والبرهان.
	مثال $f(x)=x^2-4x+5=(x-2)^2+1\geqslant 1$ و $f(2)=1$: القيمة الحدية الصغرى 1 عند $x=2$. **ملاحظات** نقرأ القيم الحدية من جدول التغيرات: عند تغيّر اتجاه السهم.		
	حذار الحاسبة تعطي تخميناً لا برهاناً.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** عيّن القيمة الحدية لكل دالة: **1** $g(x)=-x^2+2x+3$ ؛ **2** $h(x)=x^2+6x+10$. **الحل:** **1** $g(x)=4-(x-1)^2$: عظمى 4 عند 1 ؛ **2** $h(x)=(x+3)^2+1$: صغرى 1 عند -3. **واجب منزلي:** تمارين من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 16

الثانوية: ..... **المستوى:** 1 ج م ع ت
ميدان التعلم: تحليل **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: عموميات على الدوال **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: شفعية دالة والبرهان بمثال مضاد **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التناظر المحوري والمركزي.
- مجموعة تعريف دالة.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرّف على دالة زوجية أو فردية.
- التفسير البياني للشفعية.
- البرهان بمثال مضاد.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، الحاسبة البيانية.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** صورة فراشة: ما الذي تلاحظه؟ ارسم نظير نقطة بالنسبة إلى محور التراتيب.	10 د	صورة من الطبيعة.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 04 صفحة 50** ✓ $f(x)=x^4-2x^2$ على $[-2;2]$: $f(2)=f(-2)=8$ و $f(1)=f(-1)=-1$. ✓ من أجل كل x من $[-2;2]$: $-x\in[-2;2]$ و $f(-x)=(-x)^4-2(-x)^2=f(x)$. ✓ النقطتان $M(x;f(x))$ و $M_1(-x;f(x))$ متناظرتان بالنسبة إلى محور التراتيب: المنحنى متناظر.	35 د	عمل ثنائي على التمثيل البياني.
بناء المعارف	**تعريف** D_f متناظرة بالنسبة إلى 0: ✓ f **زوجية** إذا كان $f(-x)=f(x)$ لكل $x\in D_f$. ✓ f **فردية** إذا كان $f(-x)=-f(x)$ لكل $x\in D_f$. **التفسير البياني** f زوجية $\iff$ (C_f) متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب ؛ f فردية $\iff$ (C_f) متناظر بالنسبة إلى المبدأ O.	50 د	نرسم المنحنيين النموذجيين على السبورة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
	مثال ✓ $x \mapsto x^2+1$ زوجية ؛ $x \mapsto x^3-x$ فردية. ✓ $k(x)=\dfrac{1}{x-1}$:$D_k=\mathbb{R}-\{1\}$ غير متناظرة ، إذن k ليست زوجية ولا فردية. **البرهان بمثال مضاد** لإثبات أن خاصية «من أجل كل x» خاطئة يكفي مثال واحد: $h(x)=x^2+x$ ليست زوجية لأن $h(-1)=0\neq h(1)=2$ ، وليست فردية لأن $h(-1)\neq -h(1)$.		
	حذار الأمثلة لا تكفي لإثبات أن خاصية صحيحة.		
التقويم	**تطبيق** ادرس شفعية: 1 $f(x)=\dfrac{x}{x^2+1}$ ؛ 2 $g(x)=\lvert x\rvert+x^2$ ؛ 3 $k(x)=2x+1$. **الحل:** 1 $f(-x)=-f(x)$: فردية ؛ 2 $g(-x)=g(x)$: زوجية ؛ 3 $k(1)=3$ و $k(-1)=-1$: ليست زوجية ولا فردية. **واجب منزلي:** تمارين حوصلة المحور من الكتاب المدرسي. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو تمارين حوصلة.